Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Presentazione del corso

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it

Docente

inserite **[DV]** nell'oggetto delle e-mail

Docente: **Gianmarco Cherchi**

- Ricercatore in Computer Graphics
- Dipartimento di Matematica e Informatica
- Ufficio: Palazzo delle Scienze (2° piano)
- E-mail: gianmarco.cherchi@unica.it
- Attività di ricerca: www.gianmarcocherchi.com

Tutor: **Alessandra Perniciano**

- Dottoranda
- E-mail: alessandra.pernician@unica.it
- Disponibile durante le ore di laboratorio

Obiettivi del corso

- Creare la visualizzazione corretta per i dati in nostro possesso
- Capire i diversi tipi di attributi e dataset
- Capire l'obiettivo della visualizzazione da costruire
- Imparare gli strumenti per creare un tool di visualizzazione
  - sia dal punto di vista teorico
  - che dal punto di vista pratico
- Comprendere quando usare (e non usare) visualizzazioni note
- Saper valutare l'efficacia di una visualizzazione
- Consigli e linee guida per progettare una buona visualizzazione

Obiettivi del corso

L'obiettivo di questo corso non è (solo) capire quando usare un grafico a torta o un istogramma

- l'obiettivo di questo corso è saper trasformare i dati in una loro rappresentazione grafica
- sia essa preesistente (grafici noti) o realizzata da noi

- nelle lezioni di laboratorio useremo **D3**
  - breve introduzione di web programming
  - useremo il linguaggio Javascript
  - https://d3js.org

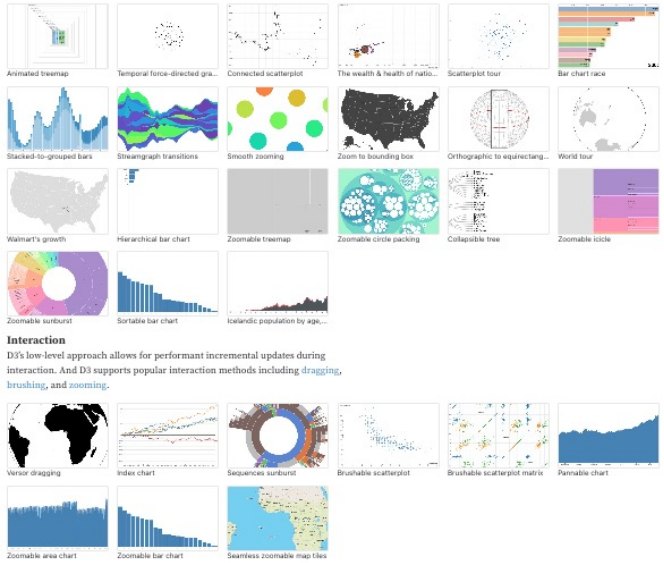
Laboratorio

Perché visualizzazione sul web?

- accessibile ovunque
- facile da integrare
- veloce

Perché D3 nello specifico?

- flessibile e potente
  - oltre le classiche librerie di grafici
- aggiornato
- allo stato dell’arte
- esempi: https://observablehq.com/@d3/gallery



WebStorm

Utilizzeremo **WebStorm** come IDE

- https://www.jetbrains.com/webstorm

- esiste una licenza non commerciale gratuita
- con l'email unica avete a disposizione una licenza "student"
  - https://www.jetbrains.com/academy/student-pack/

- installatelo nei vostri pc **prima** della 1° lezione di laboratorio
  - se avete problemi con l'installazione (o con la licenza) contattateci
- già installato nei pc del Laboratorio

Programma del corso

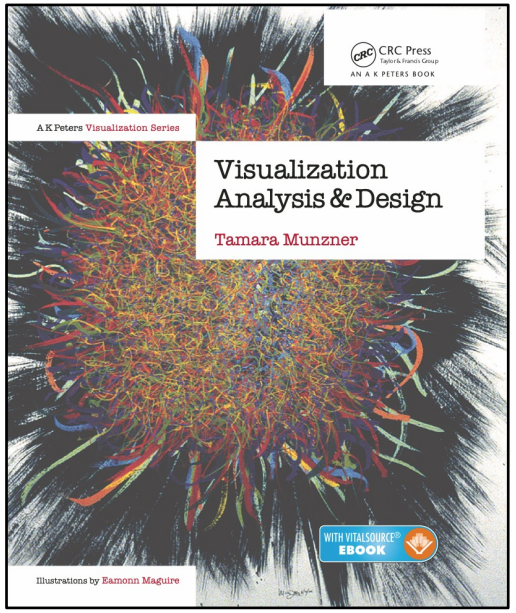
- Introduzione alla Data Visualizzation
- Il metodo *What-Why-How*
- Tipi di dati, dataset e attributi
- Tipi di operazioni da svolgere "per" e "con" la visualizzazione
- Visualizzare i dati in forma tabellare
- Visualizzare grafi e alberi
- Visualizzare dati geometrici e geografici
- Visualizzazioni interattive
- Visualizzazioni complesse su viste multiple
- Linee guida per la creazione di una "buona" visualizzazione

Testi di riferimento

Visualization Analysis and Design

Tamara Munzner (*CRC Press*)

- disponibile **online (PDF)** presso la nostra biblioteca
- contiene (quasi tutta) la parte di teoria affrontata in aula
- https://ebookcentral.proquest.com/lib/unicait/detail.action?docID=1664615



D3 official guide and documentation

- https://d3js.org
- documentazione ufficiale della libreria
- contiene documentazione e esempi utili per le lezioni di laboratorio
- NB: tantissime altre risorse online

Lezioni e materiale didattico

- Lezioni
  - teoria: **venerdì** mattina, **11.50 – 13.30** (Aula Magna Mat.)
  - laboratorio: **giovedì** mattina, **9.00 – 10.40** (Laboratorio T)

- sito web del corso su https://elearning.unica.it/
- nome del corso: **Data Visualization 25/26 (Docente G. Cherchi)**
  - slide
  - forum
  - esercitazioni
  - comunicazioni, regolamenti
  - esami

Comunicazione: docente → studente

Le comunicazioni importanti verranno inserite nel forum "**Annunci generali**" presente su E-Learning

- per ogni nuovo annuncio vi arriverà un’email dalla piattaforma
- inoltre, abbiamo un canale Telegram (**facoltativo**, ma consente ricezione immediata delle news)

Comunicazione: studente → docente

- Se pensate che la vostra domanda possa essere interessante anche per i vostri colleghi utilizzate il "**Forum studenti**" della pagina E-Learning
  - in questo modo i vostri colleghi potranno vedere sia la vostra domanda che la mia risposta (e potranno a loro volta intervenire nella discussione)
- Se avete necessità di contattarmi in privato mandatemi un'e-mail
  - e-mail: **gianmarco.cherchi@unica.it**
  - mettete sempre **[DV]** come oggetto dell'email
  - oppure utilizzate il ricevimento (*da concordare via e-mail*)
  - NON scrivetemi messaggi su Microsoft Teams o altri canali
    - non lo uso più
    - rischierei di perdermi il vostro messaggio

Obbligo di frequenza

Il corso di Data Visualization (come gli altri corsi di IADA) prevede l'**obbligo di frequenza** da regolamento

- soglia di presenza richiesta: **60%**
- è necessario raggiungere (almeno) questa percentuale per poter sostenere l'esame
- l'obbligo di frequenza è valido sia per studenti/esse di IADA che di INFORMATICA
- la frequenza *conviene*, vedremo poi perché ☺

Esame

Due parti:

- prova **teorica** (scritto)
- prova **pratica** (con D3)
- entrambe le parti sono **obbligatorie**

L' iscrizione al corso è **obbligatoria**

- potranno sostenere l'esame **solo** coloro che si **iscrivono al corso** (sulla piattaforma E-Learning) entro il **31 marzo 2026**
  - e che raggiungono la soglia di presenze richiesta
- queste modalità d'esame saranno valide per tutto l'anno accademico 25/26

Prova teorica

Scritto sugli argomenti trattati a lezione (NO open-book)

- domande a risposta multipla e vero/falso
- domande a risposta aperta
  - descrizione di concetti teorici
  - analisi e valutazione di visualizzazioni proposte (la più frequente)
  - progettazione di una visualizzazione a partire dai dati

- un voto sufficiente può essere **rifiutato solo una volta**
- in caso di rifiuto del voto si considera valido il primo voto sufficiente preso in uno degli appelli successivi

Prova pratica

La prova pratica si svolge al computer

- modifica di un codice base fornito il giorno dell'esame
  - aggiunta di una funzionalità
  - modifica della visualizzazione
  - si svolge in aula/laboratorio (non a casa)

- un voto sufficiente può essere **rifiutato solo una volta**
- in caso di rifiuto del voto si considera valido il primo voto sufficiente preso in uno degli appelli successivi

Valutazione

Il voto finale del corso di Data Visualization si ottiene dalla **somma** delle due parti dell'esame:

- valutazione **prova teorica** (2/3 del voto)
  - voto massimo: **20/30**
  - soglia sufficienza: **12**
- valutazione **prova pratica** (1/3 del voto)
  - voto massimo: **10/30**
  - soglia sufficienza: **6**
- + punti **bonus**

- il voto massimo raggiungibile è **32/30**
  - per superare l'esame **entrambe le parti** devono essere **sufficienti**

Punti bonus

- La **frequenza** da fino a +1 punto bonus
  - *esempio*: 75% di presenze → +0.75 di bonus sul voto finale
  - valido solo se la frequenza ≥60%
- **Esercizi fatti in aula** possono dare punti bonus
  - capiteranno esercizi che danno da +0.15 a +0.25 di bonus sul voto finale
- Superare la **teoria con i parziali** può dare fino a +1 punto bonus
  - la somma dei due parziali di teoria è 21/30 invece che 20/30
- Il totale dei punti bonus da sommare al voto finale **non può superare 2**
  - 2.6 punti bonus → +2 di bonus sul voto finale
- I punti bonus possono essere utilizzati per aumentare il voto ma **NON per raggiungere la sufficienza**!

Appelli ufficiali A.A. 2025/2026

Gli appelli ufficiali del corso di Data Visualization per l'anno accademico 2025/2026 saranno:

- **16 giugno** 2026
- **2 luglio** e **20 luglio** 2026
- **11 settembre** 2026
- 1 appello a gennaio 2027 (data da definire)
- 1 appello a febbraio 2027 (data da definire)

- in ogni appello sarà possibile sostenere sia la parte teorica che la parte pratica (una delle due o entrambe)
  - quando vi iscrivete su ESSE3 specificate nelle note quale parte dovete sostenere (se non specificate nulla si da per scontato che le dobbiate sostenere entrambe)

Prove parziali

È possibile sostenere la **parte di teoria** con due prove parziali

- il **1° parziale** sarà il **24 aprile 2026** (salvo imprevisti)
  - prenotazione mediante form su E-Learning
  - solo chi ha le **presenze in regola (60% attuali)** può sostenere il parziale

- il **2° parziale** sarà il **16 giugno 2026** (coincide col 1° appello)
  - prenotazione su ESSE3
  - specificate nelle note se dovete sostenere il 2° parziale o il 1° appello totale, ed eventualmente il laboratorio

- La prova pratica si sostiene tutta insieme, durante uno degli appelli ufficiali

Iscrizione al corso

Corso su E-learning: **Data Visualization 25/26 (Docente G. Cherchi)**

Chiave di iscrizione al corso:

B@rCh4rt-26

- le **iscrizioni** al corso **chiudono il 31 marzo 2026**
  - il 1° aprile verrà scaricata la lista degli studenti iscritti (che potranno quindi sostenere l'esame quest'anno)
  - gli **studenti di anni precedenti** che devono risostenere l'esame **devono** iscriversi nuovamente su E-Learning